문제 II. 자전거 펌프 (Bicycle pump)

채점 기준(Marking scheme)
올바른 풀이라면 어떤 방법이든 점수를 준다.

과제 1

1.a. **0.80 pt**

대기압 p_0, 온도 T_0에서 처음에 타이어 안에 들어 있는 공기의 몰수에 대한 식 **0.20 pt**

$$\nu_{initial} = \frac{p_0 \cdot V_r}{R \cdot T_0}$$

펌프질 한 번(한 주기)마다 타이어 안으로 넣어지는 공기의 몰수에 대한 식 **0.20 pt**

$$\begin{cases} \nu_0 = \dfrac{p_0 \cdot V_p}{R \cdot T_0} \\ \nu_0 = \dfrac{p_0 \cdot V_r}{R \cdot T_0 \cdot N} \end{cases}$$

학생이 손으로 움직이는 피스톤이 달린 펌프로 공기를 k번 넣은 뒤 타이어 안에 있는 공기의 몰수 ν_k에 대한 식 **0.20 pt**

$$\nu_k = \nu_{initial} + k \cdot \nu_0$$

$$\nu_k = \frac{p_0 \cdot V_r}{R \cdot T_0} \cdot \left(1 + \frac{k}{N}\right)$$ **0.20 pt**

1.b. **0.40 pt**

학생이 공기를 k번 넣은 뒤 타이어 안 공기의 압력 p_k에 대한 식 **0.20 pt**

$$p_k \cdot V_r = \nu_k \cdot R \cdot T_0$$

$$p_k = p_0 \cdot \frac{N + k}{N}$$ **0.20 pt**

1.c. **0.40 pt**

자전거 펌프 안에 있는 공기에 등온 변화(isothermal transformation) 법칙을 적용 **0.20 pt**

$$p_0 \cdot \frac{V_r}{N} = p_k \cdot S \cdot (\ell - x_{k+1})$$

$$x_{k+1} = \ell \cdot \frac{k}{N + k}$$ **0.20 pt**

1.d. **0.60 pt**

$$p_0 \cdot \frac{V_r}{N} = p(x) \cdot \frac{V_r}{N \cdot \ell} \cdot (\ell - x), \quad 0 \le x \le \frac{k \cdot \ell}{N + k} \text{ 일 때}$$ **0.20 pt**

$$p(x) \cdot \left[V_r + (\ell - x) \cdot \frac{V_r}{N \cdot \ell}\right] = p_{k+1} \cdot V_r, \quad \frac{k \cdot \ell}{N + k} < x \le \ell \text{ 일 때}$$ **0.20 pt**

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{p_0}{\left(1 - \dfrac{x}{\ell}\right)}, & 0 \le x \le \dfrac{k \cdot \ell}{N+k} \\ \dfrac{p_0 \cdot (N+k+1)}{(N+1) - \dfrac{x}{\ell}}, & \dfrac{k \cdot \ell}{N+k} < x \le \ell \end{cases}$$ **0.20 pt**

1.e. **0.80 pt**

$$p'(x) = \begin{cases} \dfrac{p_0/\ell}{\left(1 - \dfrac{x}{\ell}\right)^2}, & 0 \le x < \dfrac{k \cdot \ell}{N+k} \\ \dfrac{p_0 \cdot (N+k+1)/\ell}{\left[(N+1) - \dfrac{x}{\ell}\right]^2}, & \dfrac{k \cdot \ell}{N+k} < x \le \ell \end{cases}$$ **0.20 pt**

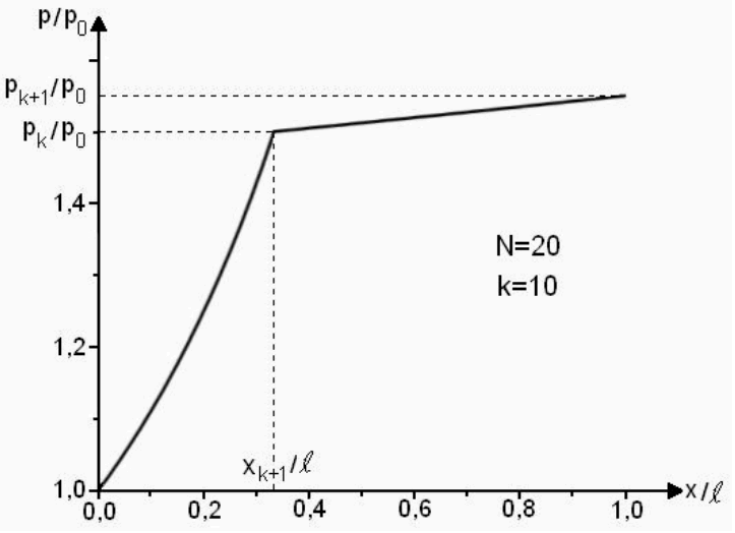
관찰: 함수 $p(x)$의 1계 도함수는 정의역 전체에서 양수이다.

$$\begin{cases} p'_s(x_k) = \dfrac{p_0/\ell}{\left(1 - \dfrac{k}{N+k}\right)^2} = \dfrac{p_0 \cdot (N+k)^2}{\ell \cdot N^2} \\ p'_d(x_k) = \dfrac{p_0 \cdot (N+k+1)/\ell}{\left[(N+1) - \dfrac{x}{\ell}\right]^2} = \dfrac{p_0 \cdot (N+k)^2}{\ell \cdot N^2 \cdot (N+k+1)} \end{cases}$$ **0.20 pt**

관찰: 밸브가 열리는 점의 왼쪽과 오른쪽에서 압력은 꺾인 점(angular point)을 보인다.

$$p''(x) = \begin{cases} \dfrac{2p_0/\ell^2}{\left(1 - \dfrac{x}{\ell}\right)^3}, & 0 \le x < \dfrac{k \cdot \ell}{N+k} \\ \dfrac{2p_0 \cdot (N+k+1)/\ell^2}{\left[(N+1) - \dfrac{x}{\ell}\right]^3}, & \dfrac{k \cdot \ell}{N+k} < x \le \ell \end{cases}$$ **0.20 pt**

관찰: 2계 도함수 역시 정의역 전체에서 양수이다.



0.20 pt

관찰: 그래프는 $N = 20$일 때 11번째 펌프질 주기에 대한 것이다.

과제 2

2.a. 1.20 pt

$$p_{k_0-1} < n \cdot p_0 \leq p_{k_0}$$ 0.20 pt

$$p_{k_0} = p_0 \cdot \frac{N + k_0}{N}$$ 0.20 pt

$k_0 \geq N \cdot (n-1)$이며, 펌프질 주기의 횟수 k_0는 자연수이다. 0.20 pt

$N \cdot (n-1)$이 자연수이면 $k_0 = N \cdot (n-1)$,
또는 $N \cdot (n-1)$이 자연수가 아니면 $k_0 = [N \cdot (n-1)] + 1$. 0.60 pt

2.b. 1.20 pt

압력 p_0에서 압력 p_{k-1}까지 등온적으로 변하는 ν_1 몰의 공기에 대해 학생이 해야 하는 일을 구한다. 0.20 pt

$$L_{K,I} = \nu_1 \cdot R \cdot T_0 \cdot \ln \frac{p_{k-1}}{p_0}$$

$$L_{K,I} = \frac{p_0 \cdot V_r}{N} \cdot \ln \frac{N + k - 1}{N}$$ 0.20 pt

압력 p_{k-1}에서 압력 p_k까지 등온적으로 변하는 ν_k 몰의 공기에 대해 학생이 해야 하는 일에 대한 식 0.20 pt

$$L_{K,II} = \nu_k \cdot R \cdot T_0 \cdot \ln \frac{p_k}{p_{k-1}}$$

$$L_{K,II} = \frac{p_0 \cdot V_r \cdot (N + k)}{N} \cdot \ln \frac{N + k}{N + k - 1}$$ 0.20 pt

k번째 펌프질 주기 동안 학생이 해야 하는 전체 일에 대한 식 0.20 pt

$$\begin{cases} L_{K,total} = L_{K,I} + L_{K,II} \\ L_{K,total} = \frac{p_0 \cdot V_r}{N} \cdot \ln \frac{N + k - 1}{N} + \frac{p_0 \cdot V_r \cdot (N + k)}{N} \cdot \ln \frac{N + k}{N + k - 1} \\ L_{K,total} = \frac{p_0 \cdot V_r}{N} \cdot \left[\ln \frac{N + k - 1}{N} + (N + k) \cdot \ln \frac{N + k}{N + k - 1} \right] \end{cases}$$

학생이 펌프질을 시작한 순간부터 타이어 안의 압력이 $n \cdot p_0$가 되는 순간까지 하는 전체 일에 대한 식 0.20 pt

$$L_{total} = \frac{p_0 \cdot V_r}{N} \cdot \sum_{k=1}^{N \cdot (n-1)} \left[\ln \frac{N + k - 1}{N} + (N + k) \cdot \ln \frac{N + k}{N + k - 1} \right]$$

과제 3

3.a. 0.20 pt

$k = 10$번의 펌프질 주기 뒤 타이어 안 공기의 몰수 0.20 pt

$$\nu_{10} = 0{,}43 \text{ mol}$$

3.b. 0.20 pt

10번의 펌프질 주기 뒤 타이어 안 공기의 압력 값 0.20 pt

$$p_{10} = 1{,}52 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

3.c. 0.20 pt

타이어 안 공기의 압력이 $n \cdot p_0$에 도달하는 데 필요한 주기 수 0.20 pt

$$\begin{cases} k_0 = [20 \cdot (2{,}51 - 1)] + 1 \\ k_0 = 31 \end{cases}$$

3.d. 0.20 pt

10번째 펌프질 주기 동안 학생이 해야 하는 일의 값 0.20 pt

$$\begin{cases} L_{10,total} = \dfrac{\left(1{,}01 \cdot 10^5 \ \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2}\right) \cdot \left(7{,}00 \cdot 10^{-3} \ \mathrm{m}^3\right)}{20} \cdot \left[\ln \dfrac{29}{20} + 30 \cdot \ln \dfrac{30}{29}\right] \\ \\ L_{10,total} \cong 49{,}1 \ \mathrm{J} \end{cases}$$

과제 4

4.a. 0.80 pt

타이어 안 공기의 부분 압력(partial pressure) $p_{aer}(T_0)$에 대한 식 0.20 pt

$$\begin{cases} p_{aer}(T_0) = p - p_{s,0} \\ p_{aer}(T_0) = 2{,}477 \cdot p_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_{aer}(T_1) = p_{aer}(T_0) \cdot \dfrac{T_1}{T_0} \\ \\ p_{aer}(T_1) = 2{,}229 \cdot p_0 \end{cases}$$ 0.20 pt

$$\begin{cases} p_1 = p_{aer}(T_1) + p_{s,1} \\ p_1 = 2{,}235 \cdot p_0 \end{cases}$$ 0.20 pt

주어진 사용 조건에서 타이어 안 압력의 값 0.20 pt

$$p_1 = 2{,}257 \times 10^5 \ \mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^{-2}$$

4.b. 1.20 pt

타이어가 보관된 방 안에서 질소 분자의 농도(concentration) n_e^*에 대한 식 0.20 pt

$$\begin{cases} n_e^* = \dfrac{p_0}{T_0} \cdot \dfrac{1}{k_B} \\ n_e^* = \dfrac{p_0}{T_0} \cdot \dfrac{N_A}{R} \end{cases}$$

타이어 안에서 질소 분자의 농도 n_i^*에 대한 식 0.20 pt

$$\begin{cases} n_i^* = 2{,}51 \cdot \dfrac{p_0}{T_0} \cdot \dfrac{N_A}{R} \\ n_i^* = 2{,}51 \cdot \dfrac{p_0}{T_0} \cdot \dfrac{1}{k_B} \end{cases}$$

타이어 바깥에서 모든 방향으로부터 오는 분자 선속 밀도(density of the flux of molecules) N_e^*에 대한 식

$$\begin{cases} N_e^* = \dfrac{1}{4} \cdot n_e^* \cdot \bar{v} \\ N_e^* = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{p_0}{T_0} \cdot \dfrac{N_A}{R} \cdot \sqrt{\dfrac{8R \cdot T_0}{\pi \cdot \mu_{azot}}} \end{cases}$$ **0.20 pt**

타이어 안쪽에서 모든 방향으로부터 오는 분자 선속 밀도 N_i^*에 대한 식 **0.20 pt**

$$\begin{cases} N_i^* = 2{,}51 \cdot \dfrac{1}{4} \cdot n_i^* \cdot \bar{v} \\ N_i^* = 2{,}51 \cdot \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{p_0}{T_0} \cdot \dfrac{N_A}{R} \cdot \sqrt{\dfrac{8R \cdot T_0}{\pi \cdot \mu_{azot}}} \end{cases}$$

타이어 안쪽에서 모든 방향으로부터 와서 단위 시간에 바늘구멍(pinhole)의 면에 부딪히는 질소 분자의 수 N_i에 대한 식 **0.20 pt**

$$N_i = 2{,}51 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{p_0}{T_0} \cdot \frac{N_A}{R} \cdot S \cdot \sqrt{\frac{8R \cdot T_0}{\pi \cdot \mu_{azot}}} \qquad N_i = 2{,}51 \cdot p_0 \cdot N_A \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{2\pi \cdot \mu_{azot} \cdot R \cdot T_0}}$$

타이어 바깥에서 모든 방향으로부터 와서 단위 시간에 바늘구멍의 면에 부딪히는 질소 분자의 수 N_e에 대한 식 **0.20 pt**

$$N_e = \frac{1}{4} \cdot \frac{p_0}{T_0} \cdot \frac{N_A}{R} \cdot S \cdot \sqrt{\frac{8R \cdot T_0}{\pi \cdot \mu_{azot}}} \qquad N_e = p_0 \cdot N_A \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{2\pi \cdot \mu_{azot} \cdot R \cdot T_0}}$$

(μ_{azot}: 질소(루마니아어 azot)의 몰 질량)

4.c. **1.80 pt**

시간 dt 동안 타이어 바깥에서 와서 작은 구멍의 면 S에 부딪히는 질소 분자의 수에 대한 식 **0.20 pt**

$$\begin{cases} \aleph_e = S \cdot N_e^* \cdot dt \\ \aleph_e = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{p_0}{T_0} \cdot \dfrac{N_A}{R} \cdot \bar{v} \cdot S \cdot dt \end{cases}$$

시간 dt 동안 타이어 안쪽에서 와서 작은 구멍의 면 S에 부딪히는 질소 분자의 수에 대한 식(압력에 의존한다) **0.20 pt**

$$\begin{cases} \aleph_i = \dfrac{1}{4} \cdot n^*(p) \cdot \bar{v} \cdot S \cdot dt \\ \aleph_i = \dfrac{1}{4} \cdot \dfrac{p}{T_0} \cdot \dfrac{N_A}{R} \cdot \bar{v} \cdot S \cdot dt \end{cases}$$

타이어 안의 분자 수 **0.20 pt**

$$\aleph = \frac{p \cdot V_r}{R \cdot T_0} \cdot N_A$$

타이어 안 분자 수의 변화에 대한 식 **0.20 pt**

$$\begin{cases} d\aleph = \aleph(t+dt) - \aleph(t) \\ d\aleph = \dfrac{V_r \cdot N_A}{R \cdot T_0} \cdot (p(t+dt) - p(t)) \\ d\aleph = \dfrac{V_r \cdot N_A}{R \cdot T_0} \cdot dp \end{cases}$$

$$d\aleph = \aleph_e - \aleph_i$$ **0.20 pt**

$$\frac{V_r \cdot N_A}{R \cdot T_0} \cdot dp = \frac{1}{4} \cdot \frac{p_0}{T_0} \cdot \frac{N_A}{R} \cdot \bar{v} \cdot S \cdot dt - \frac{1}{4} \cdot \frac{p}{T_0} \cdot \frac{N_A}{R} \cdot \bar{v} \cdot S \cdot dt$$ **0.20 pt**

$$\frac{dp}{(p - p_0)} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\bar{v} \cdot S}{V_r} \cdot dt$$ **0.20 pt**

$$\int_{2{,}51 \cdot p_0}^{1{,}10 \cdot p_0} \frac{dp}{(p - p_0)} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\bar{v} \cdot S}{V_r} \cdot \int_0^{t_f} dt \qquad t_f = \frac{4 \cdot V_r}{\bar{v} \cdot S} \cdot \ln 15{,}1$$ **0.20 pt**

$$\begin{cases} t_f = 1{,}59 \times 10^4 \text{ s} \\ t_f \cong 4{,}4 \text{ 시간 (ore)} \end{cases}$$ **0.20 pt**

문제 II 총점 **10 pt**

© 채점 기준 작성:
Prof. dr. Delia DAVIDESCU
Conf. univ. dr. Adrian DAFINEI